GLOBAL SIGMA

Executive Summary / Resumen Ejecutivo

ENGLISH

🔍 THE CHALLENGE

Legal frameworks (EU AI Act) mandate **WHAT** to do.
Management standards (ISO 42001) guide **HOW** to govern.
BUT neither provides VERIFIABLE, AUDITABLE properties for High-Risk AI Systems.

✅ OUR RESPONSE

Global Sigma operationalizes **12 Principles (P1-P12)** from:

- EU AI Act (Articles 9-15)
- NIST AI RMF
- OECD AI Principles
- UNESCO Ethics Recommendations
- ISO/IEC 23894

💡 KEY INNOVATION

Two distinct paths:

Technical Conformity	Certification
P1-P12 adherence	Conformity + immutability
No immutability required	Cryptographic/forensic proof required
No formal auditor	Independent third-party audit
Suitable for development	**MANDATORY for Tier 3/4 in regulated jurisdictions**

⚠️ VETO LOGIC

A system **CANNOT be certified** if it has:

Veto	Condition	Type
D2	P2 <80% reproducibility	**Irremediable**
D4	P8 <85% escalation	**Irremediable**
D11	Modifiable logs without trail	**Irremediable**
-	P7 Non-compliant	All vetoes default to irremediable

📊 RISK TIERS

Tier	Classification	Certification
1	Minimal Risk	Not Applicable
2	Limited Risk	Voluntary
3	High Risk	**MANDATORY***
4	Critical Risk	**MANDATORY (enhanced)**

- If regulated jurisdiction applies

ESPAÑOL

🔍 EL DESAFÍO

Los marcos legales (EU AI Act) exigen **QUÉ** hacer.
Los estándares de gestión (ISO 42001) guían **CÓMO** gobernar.
PERO ninguno proporciona PROPIEDADES VERIFICABLES Y AUDITABLES para Sistemas de IA de Alto Riesgo.

✅ NUESTRA RESPUESTA

Global Sigma operacionaliza **12 Principios (P1-P12)** de:

- EU AI Act (Artículos 9-15)
- NIST AI RMF
- Principios de IA de la OCDE
- Recomendaciones de Ética de UNESCO
- ISO/IEC 23894

💡 INNOVACIÓN CLAVE

Dos vías distintas:

Conformidad Técnica	Certificación
Adherencia a P1-P12	Conformidad + inmutabilidad
Sin inmutabilidad requerida	Prueba criptográfica/forense requerida
Sin auditor formal	Auditoría independiente de tercera parte
Adecuado para desarrollo	**OBLIGATORIO para Tier 3/4 en jurisdicciones reguladas**

⚠️ LÓGICA DE VETO

Un sistema **NO PUEDE ser certificado** si tiene:

Veto	Condición	Tipo
D2	P2 <80% de reproducibilidad	**Irremediable**
D4	P8 <85% de escalamiento	**Irremediable**
D11	Logs modificables sin rastro	**Irremediable**
-	P7 No conforme	Todos los vetos se vuelven irremediables

📊 NIVELES DE RIESGO

Nivel	Clasificación	Certificación
1	Riesgo Mínimo	No Aplica
2	Riesgo Limitado	Voluntaria
3	Alto Riesgo	**OBLIGATORIA***
4	Riesgo Crítico	**OBLIGATORIA (reforzada)**

- Si aplica jurisdicción regulada

GLOBAL SIGMA PUBLIC STANDARD v3.1 - Research Validation Edition (2026-2027)Autor: Dra. Paula Melissa Alfaro MonteroLicencia: CC BY-SA 4.0Repositorio: github.com/lunalfaro/global-sigma-standard